

БДЗ по теории игр

Вариант 29. Кибербезопасность — пентест vs. патч-менеджмент

Студент: Мамонов

Группа: Никита

1. Вербальная постановка → матрица игры

Игроки

- Игрок А — независимые пентестеры (атакующая сторона). Их цель — максимизировать количество захваченных «флагов» (систем и транзакционных данных).
- Игрок В — служба информационной безопасности платёжного сервиса (защищаемая сторона). Её цель — минимизировать число захваченных флагов.

Стратегии

Игрок А:

- A₁ — эксплуатация уязвимости в платёжном API;
- A₂ — социальная инженерия против сотрудников финансового отдела.

Игрок В:

- B₁ — срочный патч платёжного API;
- B₂ — антифишинговый тренинг для сотрудников финотдела;
- B₃ — переконфигурация и обновление WAF (Web Application Firewall).

Платёжная матрица (выигрыш А в «флагах»):

	В ₁ (патч API)	В ₂ (тренинг)	В ₃ (WAF)
A ₁ (API-атака)	16	28	13
A ₂ (соц. инженерия)	25	13	22

Обоснование каждого элемента матрицы

- A₁ vs B₁: API пропатчен, уязвимость закрыта — атака сдержана, захвачено лишь 16 флагов.
- A₁ vs B₂: все ресурсы брошены на тренинг, API не обновлён — пентестеры получают полный доступ, 28 флагов.
- A₁ vs B₃: обновлённый WAF фильтрует вредоносные запросы к API, снижая

эффективность атаки до 13 флагов.

- A_2 vs B_1 : патч API никак не защищает от фишинговых писем — успех социальной инженерии, 25 флагов.
- A_2 vs B_2 : обученные сотрудники не поддаются на уловки — всего 13 флагов.
- A_2 vs B_3 : WAF бессилён против e-mail-фишинга — 22 флага.

Игра антагонистическая (с нулевой суммой), матрица задана выигрышами игрока А.

2. Анализ доминирования

Проверка доминирования для игрока В (столбцы). Игрок В стремится уменьшить выигрыш А. Сравним столбцы B_1 и B_3 :

- при A_1 : 16 (B_1) против 13 (B_3) $\rightarrow 13 < 16$, B_3 лучше для В;
- при A_2 : 25 (B_1) против 22 (B_3) $\rightarrow 22 < 25$, B_3 лучше для В.

Все элементы столбца B_3 строго меньше соответствующих элементов B_1 , следовательно, B_3 строго доминирует B_1 . Стратегия B_1 никогда не будет выбрана рациональным игроком В. Удаляем B_1 .

После удаления получаем редуцированную матрицу 2×2 :

	B_2	B_3
A_1	28	13
A_2	13	22

Проверка доминирования для игрока А (строки). Сравним A_1 и A_2 : A_1 даёт 28 против B_2 (лучше, чем 13 у A_2), но против B_3 даёт 13 (хуже, чем 22 у A_2). Ни одна строка не доминирует другую. Дальнейшее сокращение невозможно.

3. Проверка седловой точки

В исходной матрице 2×3 :

Нижняя цена игры (максимин для А):

$$\min(A_1) = 13, \min(A_2) = 13 \rightarrow \alpha = \max(13, 13) = 13.$$

Верхняя цена игры (минимакс для В):

$$\max(B_1) = 25, \max(B_2) = 28, \max(B_3) = 22 \rightarrow \beta = \min(25, 28, 22) = 22.$$

$$\alpha = 13 \neq \beta = 22 \rightarrow \text{седловая точка отсутствует.}$$

В редуцированной матрице 2×2 :

$$\alpha = \max\{\min(28, 13), \min(13, 22)\} = \max\{13, 13\} = 13.$$

$$\beta = \min\{\max(28, 13), \max(13, 22)\} = \min\{28, 22\} = 22.$$

Седловой точки нет. Требуется решение в смешанных стратегиях.

4. Графоаналитический метод

Игрок А имеет две стратегии. Пусть он применяет A_1 с вероятностью p ($0 \leq p \leq 1$), а A_2 — с вероятностью $(1-p)$. Для каждой чистой стратегии игрока В рассчитаем ожидаемый выигрыш А:

- Если В всегда выбирает B_2 : $v_2(p) = 28 \cdot p + 13 \cdot (1-p) = 13 + 15p$.
- Если В всегда выбирает B_3 : $v_3(p) = 13 \cdot p + 22 \cdot (1-p) = 22 - 9p$.

Игрок А рассчитывает на худший для себя случай (В минимизирует его выигрыш), поэтому гарантированный выигрыш А — это нижняя огибающая двух прямых:

$$v(p) = \min(13 + 15p, 22 - 9p).$$

Максимум нижней огибающей достигается в точке пересечения прямых:

$$13 + 15p = 22 - 9p \rightarrow 24p = 9 \rightarrow p = 9/24 = 3/8 = 0,375.$$

Цена игры (значение в этой точке):

$$v = 13 + 15 \cdot (3/8) = 13 + 45/8 = (104 + 45)/8 = 149/8 = 18,625 \text{ флагов.}$$

Оптимальная смешанная стратегия игрока А:

$$p^* = (3/8, 5/8) \approx (0,375; 0,625).$$

Чтобы найти оптимальную стратегию В, используем условие безразличия для А (ожидаемые выигрыши А при его чистых стратегиях против смешанной стратегии В (q на B_2 , $1-q$ на B_3) должны быть равны):

$$28q + 13(1-q) = 13q + 22(1-q)$$

$$13 + 15q = 22 - 9q$$

$$24q = 9 \rightarrow q = 3/8.$$

Оптимальная смешанная стратегия игрока В (в исходной игре):

$$q^* = (0; 3/8; 5/8) \approx (0; 0,375; 0,625) \text{ — стратегия } B_1 \text{ не используется.}$$

График прямых и нижней огибающей с отмеченной точкой максимума приведён в веб-приложении ([graph.html](#)). Откройте файл [graph.html](#) в браузере для просмотра интерактивного графика.

5. Симплекс-метод и метод Брауна–Робинсон

5.1 Симплекс-метод (линейное программирование)

Рассмотрим задачу игрока В (минимизирующего) для редуцированной матрицы:

$$A = \begin{bmatrix} 28 & 13 \\ 13 & 22 \end{bmatrix}$$

Введём переменные $y_2, y_3 \geq 0$, пропорциональные вероятностям стратегий B_2 и B_3 .

Задача линейного программирования:

Минимизировать $Z = y_2 + y_3$

при ограничениях:

$$28y_2 + 13y_3 \geq 1$$

$$13y_2 + 22y_3 \geq 1$$

$$y_2, y_3 \geq 0.$$

Для решения симплекс-методом приведём задачу к каноническому виду. Введём избыточные переменные $s_1, s_2 \geq 0$ и искусственные переменные R_1, R_2 (М-метод):

$$28y_2 + 13y_3 - s_1 + R_1 = 1$$

$$13y_2 + 22y_3 - s_2 + R_2 = 1$$

$$Z = y_2 + y_3 + M(R_1 + R_2) \rightarrow \min, \text{ где } M \text{ — большое положительное число.}$$

После выполнения симплекс-итераций (последовательно выводя искусственные переменные из базиса) получаем оптимальное решение:

$$y_2 = 3/149, y_3 = 5/149, \text{ сумма } y_2 + y_3 = 8/149.$$

$$\text{Цена игры } V = 1 / (y_2 + y_3) = 149/8 = 18,625.$$

$$\text{Вероятности для В: } q_2 = y_2 / (y_2 + y_3) = 3/8, q_3 = 5/8.$$

Двойственная задача (для игрока А) даёт симметричный результат: $p_1 = 3/8, p_2 = 5/8$. Таким образом, симплекс-метод полностью подтверждает решение, найденное графически.

5.2 Метод Брауна–Робинсона (итеративный)

Ниже приведена таблица первых десяти итераций фиктивного разыгрывания. На каждом шаге игрок А выбирает стратегию, максимизирующую накопленный выигрыш против эмпирического распределения В, а игрок В — стратегию, минимизирующую накопленный проигрыш против эмпирического распределения А. Начало: В произвольно выбирает B_1 .

к	Выбор В (частоты B_1, B_2, B_3)	Лучший ответ А	Накопл. выигрыш А (A_1, A_2)	v_ниж	Лучший ответ В	Накопл. проигрыш В (B_1, B_2, B_3)	v_верх
1	$B_1 (1,0,0)$	A_2	(16, 25)	25,00	B_2	(25, 13, 22)	13,00
2	$B_2 (1,1,0)$	A_1	(44, 38)	22,00	B_3	(41, 41, 35)	17,50
3	$B_3 (1,1,1)$	A_2	(57, 60)	20,00	B_2	(66, 54, 57)	18,00
4	$B_2 (1,2,1)$	A_1	(85, 73)	21,25	B_3	(82, 82, 70)	17,50

5	B ₃ (1,2,2)	A ₁	(98, 95)	19,60	B ₃	(98, 110, 83)	16,60
6	B ₃ (1,2,3)	A ₂	(111, 117)	19,50	B ₃	(123, 123, 105)	17,50
7	B ₃ (1,2,4)	A ₂	(124, 139)	19,86	B ₃	(148, 136, 127)	18,14
8	B ₃ (1,2,5)	A ₂	(137, 161)	20,13	B ₂ /B ₃	(173, 149, 149)	18,625
9	B ₂ (1,3,5)	A ₂	(165, 174)	19,33	B ₂	(198, 162, 171)	18,00
10	B ₂ (1,4,5)	A ₁	(193, 187)	19,30	B ₃	(214, 190, 184)	18,40

На шаге 8 верхняя оценка цены игры достигает точного значения 18,625, нижняя оценка колеблется вокруг него. Частоты использования стратегий стремятся к оптимальным:

- А: $A_1 \approx 3/8$, $A_2 \approx 5/8$ (на шаге 8 — 3 раза A_1 и 5 раз A_2);
- В: $B_2 \approx 3/8$, $B_3 \approx 5/8$ (B_1 практически не используется).

С увеличением числа итераций $v_{\text{ниж}}$ и $v_{\text{верх}}$ сходятся к 18,625, что полностью согласуется с результатом симплекс-метода.

Итоговое решение

- Цена игры: $v = 149/8 = 18,625$ флагов.
- Оптимальная смешанная стратегия пентестеров (А): применять API-атаку (A_1) с вероятностью $3/8$, социальную инженерию (A_2) — с вероятностью $5/8$.
- Оптимальная смешанная стратегия защиты (В): никогда не тратить ресурсы только на патч API (B_1); проводить антифишинговый тренинг (B_2) с вероятностью $3/8$, обновлять WAF (B_3) с вероятностью $5/8$.